Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Departamento de Matemática

MA 719 - Álgebra Linear Avançada-Verão

Lista 3

Professor: Charles Almeida - charlesalmeida@mat.ufmg.br

1. Faça os exemplos 6.4.2, 6.4.3 e 6.4.4 da apostila.
2. Faça os exemplos 6.4.6 e 6.4.7 da apostila.
3. Faça os exemplos 6.4.11 e 6.4.12 da apostila.
4. (Não precisa entregar este) Faça o exercício 6.4.1
5. Sejam V um $\mathbb{Q}-$espaço vetorial, e $T \in End_{\mathbb{Q}}(V)$, satisfazendo $T^2 = -I$ e assuma que V possua um espaço T invariante não trivial. Calcule o polinômio mínimo de T. Prove que $dim_{\mathbb{Q}} V \geq 4$
6. Seja $T : V \to V$ uma transformação linear, com V um espaço vetorial de dimensão finita. Mostre que existe um número natural $n \in \mathbb{N}$ tal que $V = ker(T^n) \oplus Im(T^n)$.
7. Existe $T : V \to V$ uma transformação linear tal que $V \neq ker(T) \oplus Im(T)$?
8. Calcule a forma de Jordan da matriz $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 10 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$
9. Calcule a forma de Jordan da matriz $\begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$
10. Seja $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ a transformação linear dada por $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3x_3 + x_4, 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 2x_4, x_3 + x_4, 3x_4 - x_3)$. Calcule a forma e uma base de Jordan de T. Descreva seus fatores invariantes, e todos os subespaços $T-$invariantes.